

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ



ПРОЕКТНАЯ РАБОТА
по дисциплине «Машинное обучение»

Учебно-методическое пособие

Краснодар
2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	1
2 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ	3
2.1 Порядок выполнения проекта	3
2.2 Завершение работы над проектом.....	4
2.3 Защита проекта.....	4
3 ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОЕКТА.....	7
3.1 Требования к структурным элементам вступительной части	7
3.2 Общие требования к структурным элементам содержательной части	8
3.3 Требования к демонстрационным материалам	9
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА	12
ПРИЛОЖЕНИЕ А ПРИМЕРНЫЙ ШАБЛОН ПРОЕКТА	13

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Проектная работа представляет собой разновидность самостоятельной работы в форме проектной деятельности, которая выполняется в письменном виде по определенной тематике.

Проектная деятельность – это учебно-познавательная, творческая деятельность, результатом которой является решение какой-либо проблемы, представленное в виде его подробного описания (проекта). Проектная деятельность может осуществляться индивидуальным или коллективным способом. Соответственно, результатом является индивидуальный или коллективный проект.

Под проектом понимается совокупность детально описанных и документированных проектных решений в соответствии с установленным перечнем, в которых представлен результат проектирования. Степень детализации и качество документирования должны быть достаточными для понимания сущности полученных результатов и процедуры их использования по назначению.

Проектная работа по дисциплине «Машинное обучение» выполняется студентами в ходе изучения данного курса.

Проект выполняется в виде исследования-разработки в некоторой предметной области применения классических методов машинного обучения (МО). Целью выполнения проекта является практическое закрепление теоретических знаний и дальнейшее развитие практических умений и навыков, приобретенных студентами при изучении дисциплины, а также первичное погружение в проблематику будущей профессиональной деятельности посредством решения реальных исследовательских и практических задач из числа кейсов от индустриальных партнеров.

Завершенный проект оформляется в соответствии с примерным шаблоном, представленным в приложении А, сдается на проверку в последнюю неделю семестра и защищается автором(ами) на занятиях до конца зачетной недели. Подробнее процедура организации работы над проектом изложена в разделе 2.

Основные задачи выполнения проектной работы:

- приобщение студентов к решению конкретных теоретических и практических задач, требующих применения методов, моделей и алгоритмов классического машинного обучения с применением современных инструментальных средств проектирования и разработки;
- приобретение студентами знаний по выбранной теме, их систематизация и использование для решения поставленной задачи;
- получение студентами навыков сбора и анализа необходимой для выполнения проекта информации, умений работать с данными, методами и инструментами.

При выполнении проекта студенты должны показать свою подготовку по изученным на курсе методам машинного обучения, умение пользоваться

научно-технической литературой, разрабатывать математическое и программное обеспечение компьютерных решений поставленной задачи.

В процессе подготовки и защиты проекта студенты должны продемонстрировать:

- способность творчески мыслить;
- умение выделять и формулировать проблему в заданных кейсах;
- способность формулировать цель и задачи работы;
- владение методами и методиками анализа исходных данных;
- способность к анализу полученных результатов, разработки выводов и положений, умение аргументировано их защищать;
- умение оценить возможности использования полученных результатов в практической деятельности;
- владение современными информационными технологиями для выполнения и оформления проекта.

За все сведения, изложенные в проекте, порядок использования фактического материала и другой информации во время ее подготовки, обоснованность выводов несут ответственность студент(ы) – автор(ы) проекта.

2 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ

2.1 Порядок выполнения проекта

Работу над проектом следует начинать на 8–9 неделе семестра, но не позже 12 недели, когда изучены и проработаны необходимые математические методы МО. Примерный календарный график выполнения проектной работы представлен в табл. 1. При более позднем начале работы он пропорционально масштабируется.

Таблица 1 – Этапы выполнения проектной работы

№ п/п	Этап выполнения проектной работы	Неделя выполнения
1	Выбор и утверждение задания на проектную работу, выбор формата работы (в т.ч. состава команды для коллективного формата) и ознакомление с настоящими методическими указаниями	8–9
2	Формализованное описание объекта моделирования	9–10
3	Выбор методов и инструментальных средств для разработки проекта	11
4	Сбор и предварительная подготовка данных для анализа	11–12
5	Разработка ML-модели	12–13
6	Проведение испытаний ML-модели и анализ результатов	14–15
7	Оформление проекта и выводы	15–16
8	Сдача завершеного проекта на проверку и его защита в установленном порядке	16–17

Отправной точкой является информирование студентов о необходимости выбора темы проекта из числа предложенных кейсов.

Важным этапом является подбор исходных данных и их систематизация. Анализируя собранный фактический материал, студент(ы) должен(ны) критически оценить его с точки зрения представительности, достоверности и надежности.

Далее проводится анализ и обоснованный выбор математических и программных средств для проектной работы. Для анализа следует выбирать не менее 2-х подходящих методов МО, современных систем (языков) программирования или СУБД, которые пригодны для разработки соответствующих проектных решений. Для каждого средства указываются основные возможности и характерные особенности без подробного описания языка программирования, интегрированной среды и т.п. В результате анализа делается вывод, на основании чего выбирается соответствующий метод или средство.

Дальнейшие этапы связаны с проектированием и разработкой решения, его тестированием и развертыванием. Изложения проектных решений могут быть иллюстрированы схемами и диаграммами. Рабочие решения, включая результаты тестирования, представляются в виде ссылки на открытый репозиторий git, описываются и иллюстрируются по тексту проекта.

2.2 ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ

Завершенный проект должен быть документирован научно-литературным языком простыми повествовательными предложениями с использованием общепринятой компьютерной и математической терминологии. Текст должен быть обезличен и очищен от оборотов рекламного характера, характерных для некоторых Интернет-ресурсов, которые используются в качестве источников. Требования к оформлению проекта являются общепринятыми и шаблонно отражены в приложении А.

2.3 ЗАЩИТА ПРОЕКТА

Защита проекта проводится публично с использованием заранее подготовленного демонстрационного материала. Общие требования к демонстрационным материалам представлены в [подразделе 4.3](#).

Целью защиты проекта является:

- определение уровня владения автором(ами) компетенциями в соответствии с требованиями РПД дисциплины «Машинное обучение»;
- предоставления студентам возможности тренировки в публичном выступлении и демонстрации полученных результатов проекта;
- определение объективной оценки проектной работы.

Защиты проектов проводятся на занятии в последние две недели учебного семестра. Очередность прохождения защиты проектов студентами (командами) устанавливается преподавателем.

Защита проводится комиссией, в состав которой, кроме преподавателей, ведущих занятия по дисциплине «Машинное обучение», могут входить другие члены профессорско-преподавательского состава факультета, представители индустриальных партнеров и другие стейкхолдеры.

Не менее чем за 3 дня до даты защиты студент (команда) должен(на) предоставить готовый проект на проверку, после успешного прохождения которой проект допускается к защите.

В процессе защиты студент(ы) должен(ны) в течение 5–7 минут кратко раскрыть актуальность, цель и задачи проектной работы, содержание работы, используемый модельно-инструментальный аппарат и т.п., изложить полученные результаты и выводы, после чего ответить на вопросы членов комиссии.

Представляется целесообразным подготовка конспекта доклада, однако докладчик(и) должен(ны) свободно излагать содержание работы, не

пользуясь постоянно подготовленным докладом. Выступление должно быть иллюстрировано таблицами, графиками, схемами и т.п. Демонстрационный материал должен быть представлен методом проекции. При ответах на вопросы студент(ы) имеет(ют) право пользоваться материалами проекта.

По результатам защиты комиссия принимает решение об оценке проекта. Оценка проекта при ее защите основывается на следующих критериях:

- соответствие работы утвержденной теме;
- степень решения поставленных задач, обоснованность, значимость и полнота сделанных выводов и предложений;
- качество выступления и ответов на поставленные вопросы при защите проекта.

Оценка по результатам защиты выставляется по четырехбалльной шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Оценка **«отлично»** выставляется, если:

- работа выполнена в соответствии с заданием, содержание и оформление работы в полной мере соответствует заявленной теме и предъявленным требованиям;
- выступление на защите структурировано, раскрыты актуальность темы, цель и задачи работы, структура, логика представленных выводов;
- длительность выступления соответствует регламенту;
- ответы на вопросы членов комиссии логичны, раскрывают сущность вопроса, показывают самостоятельность и глубину изучения проблемы;
- эффективная проектная работа в соответствии с календарным графиком (см. табл. 1) с положительной динамикой в течение семестра.

Оценка **«хорошо»** выставляется, если:

- работа выполнена в соответствии с заданием, содержание и оформление работы в полной мере соответствует заявленной теме и требованиям методических указаний;
- выступление на защите структурировано, допускаются одна-две неточности при раскрытии актуальности темы, целей и задач работы, допускается погрешность в логике вывода одного из наиболее значимых выводов, которая устраняется в ходе дополнительных уточняющих вопросов;
- длительность выступления в основном соответствует регламенту;
- в ответах на вопросы членов комиссии допущено нарушение логики, но, в целом, раскрыта их сущность, показывающая самостоятельность и глубину изучения проблемы;
- проектная работа не в полной мере соответствует календарному графику (см. табл. 1).

Оценка **«удовлетворительно»** выставляется, если:

- работа выполнена в соответствии с заданием, но содержание и оформление работы не в полной мере соответствует теме и требованиям методических указаний;
- выступление на защите структурировано, допускаются неточности при раскрытии актуальности темы, целей и задач работы, допущена грубая погрешность в логике вывода одного из наиболее значимых выводов, которая при указании на нее устраняется с трудом;

- длительность выступления не соответствует регламенту;
- ответы на вопросы членов комиссии не раскрывают до конца их сущности, показывают недостаточную самостоятельность студента (команды) при выполнении работы и поверхностность изучения проблемы;
- проектная работа в основном не соответствует календарному графику (см. табл. 1), большая часть работы выполнена в последние 2 недели семестра;
- в ходе защиты студент (команда) демонстрирует понимание содержания допущенных им ошибок.

Оценка **«неудовлетворительно»** выставляется, если:

- работа не соответствует выданному заданию, содержание и оформление проекта не отвечает предъявленным требованиям;
- выступление на защите отсутствует;
- выступление на защите (при наличии) не структурировано, недостаточно раскрываются актуальность темы, цели и задачи работы, допускаются грубые погрешности в логике вывода нескольких из наиболее значимых выводов, которые при указании на них, не устраняются;
- длительность выступления (при наличии) не соответствует регламенту;
- после выступления на защите (при наличии) ответы на вопросы членов комиссии не раскрывают их сущности, показывают отсутствие самостоятельности и глубины изучения проблемы студентом (командой);
- проектная работа полностью не соответствует календарному графику (см. табл. 1), проект представлен впервые на защите;
- в ходе процедуры защиты студент (команда) демонстрирует непонимание содержания допущенных им ошибок.

В случае неявки студента (команды) на защиту проекта по уважительной причине назначается защита в другое время, но не позже даты окончания зачетной недели.

3 ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОЕКТА

Проект содержит весь основной материал по проектной работе, представленный в виде текста, расчетных формул, таблиц, рисунков и др.

Структурно проект разделяется на три основные части:

- вступительная часть;
- основная часть;
- приложения.

Вступительная часть содержит следующие структурные элементы:

- титульный лист;
- содержание;
- перечень условных сокращений и аббревиатур (при необходимости).

Содержательная часть в общем случае должна включать такие разделы:

- введение;
- основная часть;
- заключение;
- перечень ссылок.

Приложения размещают после основной части проекта. В них подаются материалы вспомогательного или второстепенного характера (таблицы, рисунки, схемы, формы документов, листинги программ и др.), которые являются необходимым дополнением основного материала, но не могут быть последовательно размещенные в основной части проекта из-за большого объема или специфического способа представления. Приложения обозначаются буквами, начиная с А, Б и т.д.

3.1 ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ ВСТУПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ

Титульный лист является первой страницей проекта и служит основным источником библиографической информации, необходимой для обработки и поиска документов.

Содержание располагается с новой страницы и включает:

- перечень условных сокращений и аббревиатур;
- введение;
- последовательно перечисленные названия всех разделов, подразделов, пунктов и подпунктов (если они есть и имеют заголовки) основной части;
- заключение;
- перечень ссылок;
- последовательно перечисленные приложения с заголовками.

В содержании указываются номера страниц, на которых расположено начало соответствующего материала.

Перечень условных сокращений и аббревиатур располагается после содержания с новой страницы. В перечне в формате списка перечисляются все обозначения – сокращения и аббревиатуры, использованные в тексте

проекта, а через короткое тире по правую сторону приводится их расшифровка. Все указанные в Перечне обозначения должны быть введены при первом использовании. Если обозначения вводятся, но не используются, то это введение не требуется и в Перечень такое обозначение не включается.

3.2 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ

Содержательная часть проекта включает в себя введение, основную часть, разбитую на разделы и подразделы, заключение и перечень ссылок.

Введение располагается с новой страницы. Его объем, как правило, составляет 1–2 страницы. Введение содержит краткое изложение следующих аспектов проектной работы:

- оценка современного состояния задачи, решаемой в проекте;
- цель работы и область ее применения;
- актуальность работы и основания для ее проведения.

Оценка современного состояния задачи, как правило, опирается на публикации авторитетных в данной предметной области авторов и ученых. Необходимо кратко, в пределах 1-2 абзацев, рассмотреть 2-3 наиболее яркие отечественные и зарубежные работы, в которых исследуются подходы к решению задачи, а также представить собственные лаконичные выводы по поводу современного состояния задачи.

Цель должна быть сформулирована так, чтобы из нее можно было понять, для чего осуществляется разработка выбранной темы и какой эффект (технический, социальный, экономический, экологический и др.) в конечном итоге даст решение задач проекта. Формулируется конкретная задача, характеризуется ее профессиональная направленность, а также значение и состояние решения задачи в рассматриваемой проблемной области.

При описании области применения указывают вид деятельности, которая изучается при выполнении проекта (расчет, контроль, оптимизация, управление, идентификация, распознавание, диагностика, поддержка принятия решений и т.п.) и перечень объектов, на которых предполагается использовать полученные результаты.

Освещение актуальности должно быть немногословным. Начинать ее описание издали нет никакой необходимости. Достаточно в пределах 0,5–1 страницы показать главное – суть проблемной ситуации, из чего и будет видна актуальность темы.

Основная часть содержит сведения о предмете (объекте), разработки или проектирования, необходимые и достаточные для раскрытия сущности задачи и темы проекта. Разделы нумеруют одной цифрой. Разделы могут делиться на подразделы (две цифры при нумерации), а те – на пункты (три цифры) и подпункты (четыре цифры). Каждый пункт и подпункт должен содержать законченную информацию.

В общем случае можно выделить 3 раздела:

1. Теоретическая часть включает краткий анализ отечественной и зарубежной литературы, патентно-информационный поиск с указанием

практически решенных задач, недостаточности существующих знаний, а также анализ разработок ведущих специалистов в данной области.

2. Методическая часть содержит обзор и обоснованный выбор теоретических и экспериментальных методов исследования и разработки, собственно разработку моделей и алгоритмов, описание исходных данных, объекта экспериментальных исследований, процедур обработки и анализа полученных первичных результатов.

3. Практическая часть отражает разработку необходимого математического и программного обеспечения, а также анализ основных полученных результатов с точки зрения достоверности, теоретической и практической значимости.

Заключение располагается в конце основной части с новой страницы и содержит оценку основных результатов, полученных в процессе выполнения проекта в целом. Отмечается их значимость, достоверность и возможность использования. Также приводятся рекомендации и перспективы развития полученных результатов. Текст заключения может разделяться на пункты.

Перечень ссылок располагается после заключения с новой страницы. В перечне ссылок приводится перечень источников, которые использованы во время выполнения проекта и на которые автор(ы) ссылается(ются) в проекте. В соответствующих местах в тексте проекта приводятся ссылки по порядковым номерам согласно Перечню в квадратных скобках. Источники в Перечне располагают в том порядке, в котором они впервые встречаются в тексте проекта.

Текст проекта выполняется в редакторе MS Word в печатном виде на стандартных листах формата А4 (210*290 мм) с соблюдением полей: верхнее и нижнее по 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Шрифт для набора текста – Times New Roman, размер – 14 пт, интервал – полуторный. Страницы проекта должны быть заполнены до конца. Исключение составляет последняя страница раздела. В конце остальных страниц допускается не более 2–3 пустых интервалов, свободное место необходимо дополнять текстом, масштабировать рисунки и таблицы.

3.3 ТРЕБОВАНИЯ К ДЕМОНСТРАЦИОННЫМ МАТЕРИАЛАМ

Традиционным способом представления на защите полученных результатов проекта является демонстрация компьютерным способом слайдов презентации, выполненной посредством инструмента MS Power Point, либо его аналогов, таких как Open Office Impress, Prezi, Keynote, Slides, Slidebean, Google Slides и др.

Содержание презентации должно быть примерно следующим:

- титульный слайд, содержащий информацию об учебном заведении и кафедре, о виде и названии работы, а также полные данные об исполнителе(ях);
- суть решаемой задачи, её актуальность и значимость (1-2 слайда);
- цель работы и конкретизирующие её задачи, объект и предмет исследования при выполнении проекта (1 слайд);

- систематизированные результаты анализа предметной области и подобных существующих решений задачи (2-3 слайда);
- математическая постановка задачи (1-2 слайда);
- основные проектные (информационные и математические модели, структурные и функциональные схемы, методы и средства разработки, стек используемых технологий) и рабочие решения (3-5 слайдов);
- основные результаты исследовательского тестирования полученного решения (2-4 слайда);
- сведения об апробации полученных результатов: научные публикации, участия в конференциях (1 слайд);
- сведения об использовании полученных результатов на производстве (1-2 слайда);
- выводы по работе (1-2 слайда);
- заключительный слайд.

Общепринятыми требованиями к слайдам презентации являются следующие:

- презентация должна быть выполнена в сдержанно-элегантном строгом стиле;
- каждый слайд должен быть критичен, всё лишнее, избыточное, некритичное подлежит удалению из презентации;
- каждый выдвигаемый на слайде тезис должен быть обоснован;
- каждый слайд должен быть озаглавлен;
- содержание слайдов должно быть сбалансированным в части использования текстовой и графической информации;
- все обозначения, используемые в демонстрируемых математических выражениях, должны быть расшифрованы на этом же слайде;
- текстовый материал необходимо выполнять шрифтами с одинаковой толщиной линий, например, Arial или Verdana размером не менее 24 пунктов (использование шрифта меньшего размера допускается в исключительных случаях, например, на сложных графических объектах, в таблицах или в примечаниях к слайду);
- размер шрифта на графических объектах и в таблицах не должен быть меньше 18 пунктов;
- шрифт заголовка слайда должен быть заметно больше шрифта текстовых блоков этого слайда;
- в случае если на слайд выносятся только текстовая информация, ее следует структурировать в формате нумерованного или маркированного списка, стремясь при этом к минимизации объема текста и отражая самую суть;
- все слайды, за исключением первого, должны быть пронумерованы.

Таким образом, учитывая вариативность объема по некоторым пунктам в зависимости от специфики решаемой задачи, общий объем презентации в норме может составлять от 10 до 20 слайдов. Важно понимать, что объем демонстрируемого материала должен соответствовать регламенту выступления. При оценивании презентации по этому параметру следует учитывать, что каждый слайд необходимо демонстрировать столько времени,

сколько нужно слушателям для неспешного ознакомления с его содержанием.

Также следует учесть, что между количеством слайдов презентации и продолжительностью доклада связь нелинейная, которая определяется спецификой решаемой задачи, масштабом проведенного исследования и мастерством публичного выступления докладчика. Поэтому отладку презентации перед защитой целесообразно осуществлять посредством многократных тренировок доклада на время.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Структура и оформление магистерской диссертации, бакалаврской, дипломной и курсовой работ: учебно-методические указания / М.Б. Астапов, Ж.О. Карапетян, О.А. Бондаренко, В.В. Бондаренко. Краснодар: Кубанский государственный университет, 2021.
2. ГОСТ 34. «Информационная технология. Комплекс стандартов».
3. ГОСТ 19. «Единая система программной документации».
4. ГОСТ 2.105-95 Общие требования к текстовым документам;
5. ГОСТ 7.32-2017 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления;
6. ГОСТ Р 7.0.5-2008 Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления;
7. ГОСТ Р 7.01.12-2011 Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском языке;

ПРИЛОЖЕНИЕ А
ПРИМЕРНЫЙ ШАБЛОН ПРОЕКТА

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ФГБОУ ВО «КубГУ»)



ПРОЕКТ

по дисциплине «Машинное обучение»

(наименование проекта)

(Ф.И.О. участников)

Город, 20__ г.

Содержание

Введение	3
Основная часть	4
Раздел 1 – Наименование раздела	4
Раздел 2 – Наименование раздела	4
...	4
Заключение	6
Список литературы	7
Приложения	8

Введение

Обоснование актуальности работы. Объем введения – 1-2 страницы.

Цель проекта: описание цели проекта.

Задачи проекта: (3-5 задач).

1. Задача 1
2. Задача 2
3. Задача 3
4. Задача 4
5. Задача 5

Основная часть

Раздел 1 – Наименование раздела

Основной текст

Раздел 2 – Наименование раздела

Основной текст

...

Примерное содержание основной части:

Краткое системное описание задачи, требующей модельного решения посредством методов классического МО:

- перечень задач, действующих лиц и внешних сущностей;
- основные информационные потоки, схема инфопотоков;
- структурная схема задачи ее декомпозиция на подзадачи в нотации IDEF0 (черный ящик и диаграмма декомпозиции), UML (Use Case Diagram, Class Diagram), либо в произвольной нотации.

Математическая постановка задачи:

- название, назначение и цель ML-модели;
- формальное (математическое) описание задачи;

Выбор методов МО для реализации проекта с рассмотрением нескольких вариантов и обоснованием.

Описание разработки ML-модели:

- проектирование: построение диаграмм поведения и физической реализации UML;
- разработка: настройка инструментов GitLab, кодирование модели;
- тестирование: разработка и применение тестов и тестовых

сценариев;

Описание развертывания ИТ-решения на основе ML-модели и анализ его эффективности:

- настройка инструментов GitLab CD
- сборка (Build) ИТ-решения;
- применение ИТ-решения и формирование обратной связи.

Объем основной части – 10-20 страниц.

Разбивка на разделы и подразделы произвольная.

Заключение

Достижение цели: достигнута/не достигнута, уровень достижения

Выполнение задач:

1. Заключение по задаче 1
2. Заключение по задаче 2
3. Заключение по задаче 3
4. Заключение по задаче 4
5. Заключение по задаче 5

Дальнейшие работы и перспективы проекта.

Список литературы

5 – 10 источников (по тексту проекта должны быть даны ссылки на все источники из списка)

Приложения

В приложения следует выносить объемный материал, загромождающий основную часть.

Это могут быть формы документов, таблицы с конкретным материалом, тексты программ, эксплуатационные документы: описание программной среды, тексты программ и автотестов, руководство пользователя, руководство администратора и т. п.

Также в приложения может быть помещена справка о внедрении результатов проекта, оформленная на официальном бланке организации, подписанная и заверенная печатью организации.